

13 - ANATOMIE FMPM ANATOMIE DE L'APPAREIL GENETAL MASCULIN

(0:01 - 1:03)

Bonjour, bienvenue à cette troisième et dernière séance d'études de l'anatomie de l'appareil urogénital. Donc, après les deux premières séances qui ont été consacrées à l'étude de la loge rénale et du rein avec ses rapports, puis une deuxième consacrée à l'étude des voies excrétrices, en l'occurrence les urtères et la vessie, la session d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de l'appareil génital masculin, l'appareil génital féminin. L'appareil génital masculin peut être défini comme étant l'appareil de reproduction de l'homme, donc assurant la pérennité de l'espèce humaine. Cet appareil contiendra un certain nombre de glandes où aura lieu soit la formation, soit la maturation du sperme, puis des conduits où ce sperme va cheminer pour arriver au niveau du meatus urétral au moment de l'éjaculation.

(1:04 - 1:48)

Et donc cet appareil va comprendre des glandes, des canaux et bien entendu des structures de support. Et dans le sens chronologique de progression et de formation de ce sperme, nous allons étudier successivement les testicules qui constituent donc une sorte d'usine où a lieu la production des spermatozoïdes et ces testicules ont également une fonction endocrine en assurant la sécrétion d'une hormone, c'est l'hormone mâle ou masculine par excellence, la testostérone. Au passage, le sperme va passer par des glandes annexes où aura lieu sa maturation.

(1:48 - 3:54)

Il s'agit de la prostate dont vous connaissez le rôle et surtout vous n'êtes pas sans savoir que ce petit organe va porter le premier cancer de l'homme de par sa fréquence et nous allons survoler rapidement l'étude des glandes de Couper, donc ces glandes annexes vont contribuer par leur sécrétion à la formation et à la maturation du sperme avant de finir avec l'organe copulateur qu'on appelle le pénis ou la verge en fonction de son état de flaccidité ou d'érection. Alors pour le testicule, au passage, je rappelle que c'est un mot masculin, un testicule et pas une testicule comme on a l'habitude d'entendre, alors le testicule c'est des glandes génitales situées dans une sorte de bourse, on verra ça dans le détail et c'est des glandes qui sont symétriques, sauf que souvent le testicule gauche est un peu plus bas que le droit quand on examine le patient en position debout. Sa forme est ovoïde mais pas complètement arrondie puisque dans le plan sagittal on remarquera que les testicules sont aplatis et les dimensions sont variables, retenez juste une longueur de 4,5 cm à 5 cm, une largeur de 3 cm et une épaisseur de 2,5 cm, alors pourquoi connaître ces paramètres ? Tout simplement parce que toute augmentation de volume des testicules sera suspecte de malignité, en particulier chez l'adulte jeune et toute baisse de leur dimension peut être à l'origine ou expliquer certaines infertilités ou de façon commune certaines

stérilités chez l'homme.

(3:55 - 7:03)

Le poids du testicule est de 20 grammes, la consistance est ferme et cette notion est aussi importante que la connaissance des dimensions puisque toute induration des testicules doit faire suspecter un cancer, notamment chez le sujet jeune, une notion assez importante c'est cette situation extra-corporelle des testicules dans les bourses, alors cette situation va leur conférer une température basse par rapport aux restes des organes du corps, donc autour de 35 degrés et cette température basse va favoriser la production des sphérmatozoïdes et des hormones, en particulier la testostérone et l'on comprendra que toute élévation de la température favorisée par certaines conditions tels le port de vêtements serrés ou certaines anomalies que l'on verra congénitales où le testicule est situé en intra-corporelle, donc ces circonstances vont entraîner une élévation de la température et peuvent influencer de façon négative la fonction de ces testicules. Et pour illustrer ce propos, je vous mets ces vues de face de l'ombriant à différents âges montrant l'origine de la formation des testicules puis leur migration jusqu'arriver au niveau des bourses, vous noterez que les testicules vont se former initialement au niveau de la région lombaire avant d'entamer un processus de migration vers les bourses et ce processus pour des raisons quelconques peut s'arrêter et le testicule peut s'arrêter soit sur le trajet présumé de migration et à ce moment on parle de cryptorchidie ou alors cette migration peut prendre un trajet aberrant et le testicule peut donc, sans arriver aux bourses, siéger n'importe où dans l'abdomen ou en para-phical et à ce moment-là, on parle de ectopie testiculaire. Le testicule est entouré d'une enveloppe de tucis conjonctifs, blanches, épaisse, assez résistantes permettant sa protection, il s'agit de l'albuginée, le long de son bord supérieur se trouve un petit organe d'une importance capitale également, c'est l'épididyme qui va donc coiffer ce bord supérieur à la manière d'un cimier de casque, rappelez-vous cette crête sur les casques des anciens guerriers et cet épididyme est formé d'une tête, d'un corps, en position intermédiaire et d'une queue, le testicule n'est pas libre dans la bourse mais il est au contraire suspendu par ce que l'on appelle le cordon spermatique qu'on va détailler par la suite.

(7:04 - 8:18)

Le testicule présente à décrire deux pôles, un pôle supérieur et un pôle inférieur et deux faces, médiale et latérale et son bord postérieur est abordé par le cordon spermatique qui est un élément nourricier qui va donc porter des vaisseaux, artères et veines, des nerfs et le canal des ferrons. Sur cette vue schématique des faces latérales et médiales du testicule, vous reconnaissez le testicule en couleur mauve et dont le pôle supérieur est coiffé ici par l'épididyme représenté en vert avec la partie initiale, la tête, une partie intermédiaire, le corps puis la queue de l'épididyme. On reconnaît sur cette face latérale l'épididyme après avoir décrit une once va se continuer avec le canal des ferrons qui va rejoindre le cordon spermatique ici.

(8:22 - 19:39)

Pour l'étude du contenant ou enveloppe testiculaire, cette dernière assure une protection supplémentaire au testicule, rappelez-vous la résistance de l'albigéné, ces enveloppes vont s'organiser depuis l'intérieur vers l'extérieur en trois couches, une couche intérieure appelée la membrane vaginale du testicule qui, elle, est une émanation du péritoine, rappelez-vous la migration des testicules depuis la région lombaire jusqu'aux bourses, ces testicules vont attirer un récessus péritonien qui par la suite sera oblitéré et cette membrane vaginale est organisée en deux feuillets, un feuillet viscéral interne et un feuillet pariétal et ces deux feuillets vont être appliqués l'un à l'autre sans être vraiment accolés et déterminer un espace virtuel, normalement vide et il sera comblé en cas d'anomalie de sécrétion de ces deux feuillets. La couche moyenne, elle, est organisée en deux fascia, à peine reconnaissable, assez fin, le fascia spermatique interne puis le fascia spermatique externe et la couche toute extérieure est représentée bien entendu par la peau du scrotum qui continue la peau de la paroi abdominale. Cette peau est assez particulière à la différence de la peau du reste du corps qui est donc sous-tendue par un tissu graisseux et bien la peau du scrotum est sous-tendue par une couche de fil musculaire lisse qu'on appelle le muscle d'arthos et ce muscle d'arthos va donc entourer les bourses de l'intérieur ou bien sous la peau et il sera compartimenté de façon à ce qu'il y ait deux compartiments par l'intermédiaire d'un septum conjonctif dont le plan s'agit de telle sorte que les deux testicules ne communiquent pas.

Sur cette vue latérale des testicules dans sa bourse, on peut reconnaître les différentes tuniques de l'intérieur vers l'extérieur. Vous avez ici les testicules recouvertes par la couche interne ou feuillet viscéral de la membrane vaginale. Ici vous avez le couche moyenne avec ses deux feuillets, le fascia spermatique interne et le fascia spermatique externe et vous avez la couche superficielle, la peau et le muscle d'arthos.

Alors ce schéma montre de façon assez explicite la membrane vaginale représentée ici en bleu clair et ses différentes réflexions. L'espace entre les deux feuillets viscéral et pariétal est très schématique puisqu'on a dit que c'est un espace qui est virtuel. Sur cette vue schématique, vous pouvez reconnaître le testicule dans la bourse.

Vous avez ici en blanc et en bleu le péritoine et vous avez donc ce processus vaginal et la membrane vaginale. Ce processus vaginal est ici fermé. Des fois, cette fermeture peut demander plusieurs mois après la naissance et tout retard nécessitera parfois une fermeture chirurgicale.

Et là c'est sur cette vue schématique l'enveloppe externe ou la peau des bourses assez plissée qu'on pouvait le constater à la différence de la peau ailleurs et en raison justement de l'absence de graisse à ce niveau. Donc après l'étude de l'anatomie descriptive des testicules, nous allons enchaîner par l'étude des voies de cheminement de sperme ou voies d'extraction ou voies spermatiques. Des voies assez complexes de calibre 13 à 13 infimes depuis les tubes séminifères à l'intérieur du testicule jusqu'à l'urètre prostatique.

Plusieurs segments vont constituer ces voies spermatiques et dans le sens toujours de

progression du sperme, il y aura les tubes droits, les oréthétestis, puis les cônes efférents qui vont s'aboucher dans le canal épидидymaire. Ce canal épидидymaire après avoir décrit son anse, une anse épидymode différentielle, va se continuer par le canal d'efférents, puis les vesicules séminales et les canaux éjaculateurs. Alors voyons de quoi il s'agit ce sujet schématique du couple sagittal du testicule, ce dernier étant organisé en globules en nombre variable jusqu'à 12 et à l'émergence de chaque globule, il y aura le départ de ce qu'on appelle les tubes séminifères droits en nombre de 9 à 12 en fonction du nombre de globules testiculaires.

Ces derniers vont se jeter dans cette structure appelée improprement médiastin testiculaire ou rététestis et à partir de ce rététestis, il y aura le départ de ces canalicules efférents de façon à assurer la liaison entre le testicule et l'épididyme, puis ces canalicules efférents vont se jeter dans le canal épидидymaire, un conduit très fin avec un diamètre externe de 0,03 mm est assez long, il est peu dotonné et quand il est déroulé, il peut mesurer jusqu'à 6 mètres. Puis ce canal épидидymaire après avoir décrit une once au niveau de l'once épидymodifférentielle, il va se continuer par le conduit ou canal différent qui lui va rejoindre le cordon spermatique. Alors sur cette diapositive, vous trouverez en texte tout ce qu'on vient d'écrire sur l'architecture de ces voies spermatiques depuis les tubes séminifères jusqu'au canal épидидymaire en passant par les tubes droits, le rététestis et les cônes efférents.

Alors si l'on approchait de façon plus détaillée le canal épидидymaire puisque c'est la partie la plus macroscopique de ces voies spermatiques, ce dernier va s'étendre de la queue d'épididymes jusqu'à l'injonction de la vesicule séminale et du canal éjaculateur. Le canal différent a un calibre de 2 mm et une longueur de 40 cm. Il se place dans le cordon spermatique et traverse le canal inguinal et il portera un nom différent à chaque fois qu'il traverse une région anatomique et ce sera le nom de cette région anatomique.

Ainsi on pourra distinguer à ce canal différent 5 portions, la portion épидymode céculaire toute initiale, la portion finiculaire dont le cordon est inguinal, la portion iliaque au niveau d'origine iliaque et la portion pelvienne, sa portion toute terminale avant de s'aboucher dans la prostate. Les deux portions finiculaire et inguinal vont porter, seront contenues dans le cordon spermatique. Dans sa portion pelvienne le canal différent va présenter un élargissement, un calibre plus gros, cette augmentation de calibre sera appelée l'ampoule du canal différentiel.

Et enfin les deux canaux éjaculateurs sont appliqués sur la face postérieure de la vessie par le peritoine. Sur cette coupe frontale vous voyez donc la naissance du canal différent ici, après cette onse épидymode différentielle, puis il va suivre son trajet habituel dans le cordon spermatique. Alors ici le canal différent dans ses différentes portions, épидymode céculaire, finiculaire dans le cordon, inguinal, iliaque, puis pelvienne derrière la vessie à laquelle il est tapissé par le peritoine.

Voyons à présent le contenu du cordon spermatique. Alors c'est un élément porte-vaisseau qui contient d'avant en arrière un paquet de veines antérieures qu'on appelle le plexus pompiniforme.

Il forme le plexus veineux antérieur au milieu duquel va cheminer la terre génitale ou artère spermatique, on verra en détail lors de l'étude vascularisée sans testiculaire.

Il y a également un paquet de veines postérieures formant le plexus veineux postérieur du cordon spermatique. Ce cordon spermatique livre passage aussi et spécialement au canal différent et l'on pourra rencontrer également de ce cordon spermatique l'artère différentielle et l'artère finiculaire. Vu schématique des éléments du cordon spermatique avec ici le plexus veineux antérieur au plexus pompiniforme des vaisseaux veineux enchevêtrés avec au milieu le passage de l'artère testiculaire et vous avez ici le canal différent qui fait partie également de ce cordon spermatique.

(19:39 - 20:31)

Et en arrière les éléments veineux postérieurs. A côté des éléments vasculaires et du canal différent, le cordon spermatique est également traversé par des structures fibreuses et surtout musculaires avec en particulier ici en marrant le muscle crémastère qui est donc une émanation du muscle oblique interne et du tendon conjoint, rappelez-vous fusion des fibres du muscle obturateur interne et du muscle transverse. Et ce muscle crémastère est organisé en deux faisceaux, un faisceau latéral externe et un faisceau médial.

(20:31 - 21:01)

Ce muscle est à l'origine en sémiologie du réflexe crémastérien. La palpation du testicule va du fait de la stimulation et de la contraction du muscle va entraîner son ascension. Les vesicules séminales c'est deux poches allongées brosselées qui vont donc déboucher à l'extrémité des canaux différents.

(21:01 - 21:37)

Ils sont situés en dehors des canaux différents correspondants entre la vessie et le rectum et la vesicule séminale est séparée de la face postérieure de la vessie par le passage de l'ureterre, un rapport intime très important à connaître. Ils ont une longueur qui peut aller jusqu'à 6 cm, 1 cm de largeur et 0,5 cm d'épaisseur. Leur couleur est blanchâtre facilement reconnaissable et ils servent de réservoir de sperme.

(21:37 - 22:06)

Les canaux éjaculateurs, c'est la terminaison des canaux différents et de l'origine des vesicules séminales à la portion prostatique de l'uretère, de part et d'autre du verru montanum. Ils vont traverser la prostate obliquement de haut en bas et d'arrière en avant et ces canaux vont mesurer 2,5 cm de longueur. Ils sont assez fins de 1 à 2 mm de diamètre.

(22:07 - 25:21)

En vue schématique, les vésicules séminales déroulées vont aller jusqu'à 6 cm de longueur normalement pelotonnées et fixées par des structures fibreuses et là en vue postérieure en arrière de la vessie, vous avez les vésicules séminales situées latéralement par rapport aux canaux différents correspondant avec ici l'ampoule différentielle ou dilatation terminale du canal différent et ce rapport très intime de l'uretère qui passe en avant. Et donc ces vésicules séminales vont déterminer ce qu'on appelle le V séminal où va s'inscrire le V différentiel. Donc même anatomie et même disposition en représentation 3D, le V différentiel et le V séminal et l'uretère en avant.

Et vous reconnaîtrez ici la prostate que l'on va aborder tout à l'heure. Et sur cette coupe axiale de la prostate, vous pouvez reconnaître en arrière de l'urètre, vous pouvez reconnaître les canaux différents, en dedans des vésicules séminales. Ces structures que l'on vient de voir, c'est-à-dire les voies spermatiques sont assez reconnaissables en anatomie radiologique ou radioanatomie et vous pouvez reconnaître sur cette image d'échographie endorectale.

Donc c'est une échographie qu'on réalise en plaçant la sonde ou la source au niveau du rectum. Ici en noir et l'on peut reconnaître devant le rectum et en arrière de la vésicule. Ici Bblada qui veut dire vésicule.

Il est vide, complètement ratatiné et donc entre le rectum en arrière et la vésicule en avant, vous pouvez reconnaître ces canaux différents, les ampoules différentielles et plus latéralement les vésicules séminales. En IRM, les mêmes structures avec ici les canaux différents et plus latéralement les vésicules séminales. Sur cette coupe frontale, vous avez ici la prostate et latéralement et en arrière les deux vésicules séminales qui inscrivent leur V séminal.

(25:22 - 32:17)

Alors qu'en est-il de la vascularisation du testicule, de l'épididyme et des vésicules séminales? Retenez que la vascularisation testiculaire est tributaire de l'artère testiculaire qui est une branche de l'aorte abdominale. L'épididyme est vascularisé par l'artère testiculaire et par l'artère du conduit différent qui, elle, est une branche de l'artère vésicale inférieure. Le conduit différent reçoit donc l'artère du conduit différent et les vésicules séminales sont vascularisées par l'artère vésicale inférieure et l'artère du conduit différent.

Alors l'artère spermatique ou artère testiculaire, c'est une branche latérale de l'aorte abdominale que vous reconnaissez ici, l'aorte abdominale et à droite, cette artère spermatique va précroiser la vaine inférieure puis la face antérieure de l'urètre ici. L'artère va passer en avant de l'urètre. C'est un rapport anatomique assez important et l'artère va ensuite rejoindre le cordon spermatique.

Justement, dans ce cordon spermatique en coupe horizontale, vous allez pouvoir reconnaître l'artère testiculaire ou spermatique en arrière de ce riche réseau veineux antérieur ou plexus

pompiniforme et en avant de ce que vous pouvez voir en vert ici, le processus ou ligament péritonéal vaginal. Arrivé au bord supérieur du testicule, l'artère testiculaire va se diviser en une branche épидидymère qui va longer l'épididyme et s'anastomoser ici avec l'artère crémasterique ou artère du muscle crémaster. Elle donne aussi une branche testiculaire qui croise la face interne de l'épididyme au bord supérieur du testicule, pénètre dans l'albuginée et va se diviser en deux branches médiales et latérales, vascularisant chacune la moitié sagittale du testicule et ses artères vont donner des rameaux interlobaires.

Le principal drainage veineux du testicule se fait vers le plexus veineux antérieur ou plexus pompiniforme ici, vous voyez très bien. Les veines drainent le testicule et la moitié antérieure de l'épididyme. Ce plexus est situé en avant du canal déférent et dans le canal inguinal, ces veines vont se réunir en trois à six veines qui vont pénétrer dans la cavité abdominale par l'anneau inguinal profond.

Elles vont allonger le muscle psoas en arrière du péritoine. Elles vont fusionner pour former une veine unique, c'est la veine testiculaire qui va se jeter différemment à droite et à gauche. À droite, cette veine testiculaire va se jeter dans la veine cave inférieure alors qu'à gauche, elle va rejoindre la veine rénale.

Le plexus postérieur, quant à lui, est beaucoup moins important, il draine la partie postérieure de l'épididyme et du testicule et il va rejoindre la veine épigastrique inférieure se jetant dans la veine iliaque externe et les veines circonflexes qui vont rejoindre la veine fémorale. Donc, vous avez ici la veine spermatique droite qui se jette dans la veine cave inférieure alors qu'à gauche, elle rejoint la veine rénale. Cette différence d'avouement peut avoir des répercussions en clinique avec en particulier la possibilité de reflux depuis la veine rénale jusqu'à la veine spermatique et des fois est dépourvue de valvules et ce qui va donc entraîner une dilatation des veines ou des varicosités spermatiques et on parle de varicoselle qui peut être à l'origine d'une hypofertilité.

La veine rénale gauche est également sujette à des compressions par le côlon ou des foies, du fait de la position de la veine rénale dans une sorte de pince aorto-mésentérique, une pince entre l'aorte abdominale et l'artère mésentérique supérieure. L'angle qui peut des fois être aigu va comprimer la veine rénale gauche et donc, il y aura une hyperpression dans la veine testiculaire gauche et formation d'une varicoselle. Alors, qu'en est-il du drainage lymphatique des testicules? Les lymphatiques testiculaires vont se drainer principalement le long des artères testiculaires et ils vont aboutir à des lymphatiques lombaires en passant par des relais intermédiaires iliaques primitifs, des lymphatiques para-aortiques et interlatéro-aortiques et para-cave et des fois, le drainage ou le curage ganglionnaire devant un cancer testicule peut s'étendre jusqu'au pédicule rénal en hauteur.

(32:20 - 35:01)

Nous passons à présent à l'étude de l'anatomie descriptive de la prostate et ce chapitre mérite

votre attention. Donc, cette glande est située au-dessous de la vessie, elle entoure la portion initiale de l'urètre et donc, cet urètre va porter de ce fait son nom, on parle d'urètre prostatique. Elle a grossièrement la forme d'une châtaigne, un cône inversé situé entre la vessie et le plancher pelvien.

Ses mensurations sont assez variables avec à l'âge adulte, une longueur de 25 à 30 mm, un diamètre antéro-postérieur de 25 mm et une épaisseur de 40 mm. Ces différents paramètres permettent de calculer un volume à mesurer par échographie ou par IRM et tout écart à ce volume, surtout dans le sens de l'augmentation, peut définir une pathologie qui peut être bénigne, souvent, c'est l'adénome de la prostate ou des fois, ça peut être en faveur d'un cancer de la prostate. En 1968, McNeill, grâce à ses travaux de dissection, a permis de distinguer à la prostate quatre zones et l'on parle d'anatomie zonale de McNeill et donc, ces zones sont organisées autour de l'urètre prostatique, quatre zones, une zone de transition autour de l'urètre et au-dessus de l'abouchement des canaux éjaculateurs.

Cette zone de transition est donc le siège électrique de l'adénome de la prostate. Après viendra une zone centrale, ici, qui est en noir et une zone périphérique qui porte les glandes prostatiques, aussi, et qui sera la zone électrique de développement du cancer de la prostate et en antérieur, vous avez ici en rouge, cette zone fibreuse ou fibromusculaire antérieure qui, elle, est dépourvue de glandes. Donc, l'anatomie zonale de McNeill en animation avec la zone péri-urétrale, la zone périphérique, la zone fibromusculaire.

(35:04 - 36:39)

Voilà, des coupes IRM, frontales et axiales, donc, une illustration permettant la reconnaissance différentes zones de l'anatomie zonale de McNeill et vous reconnaissez ici, sur cette coupe frontale, la vessie, B, bladder, la prostate, l'anatomie zonale de McNeill, traversée par l'urètre et ici, en périphérie, en hypersignal, la prostate périphérique et là, la prostate centrale et sur la coupe axiale, on peut reconnaître la zone de transition, la zone toute périphérique en hypersignal et le stroma fibromusculaire antérieur. Alors, pour sa configuration externe et ses rapports topographiques, on décrit à la prostate quatre faces, une face antérieure, une face postérieure et deux faces latérales, une base et un sommet. La face antérieure, ici, elle est située derrière la symphyse pubienne à laquelle elle est liée par des ligaments pubovisciaux au prostatopubien et elle répond derrière la symphyse pubienne au plexus veineux de Santorini.

(36:42 - 40:18)

La face postérieure, quant à elle, elle répond au rectum duquel elle est séparée par la ponnevrose prostatopéritoneale de Donavilliers et elle reçoit l'abouchement des canaux différents et des vésicules séminales. Ses faces latérales répondent latéralement au muscle releveur de l'anus dans l'enceinte pélvienne et sa base, qu'on peut voir ici d'en haut, elle est traversée transversalement par une saillie médiane qui va séparer deux compartiments ou deux

parties antérieures qui répond à la vessie, avec ici le sphincter interne de la vessie centralis et une partie postérieure qui répond à l'abouchement des vesicules séminales et des canaux différents. On lui décrit également un sommet ou un bec ou apex prostatique qui lui est situé en avant du rectum et à une distance de 3 à 4 cm de l'orifice anal.

Donc vue postérieure schématique représentant la prostate en arrière de la vessie et qui reçoit en arrière l'abouchement des vesicules séminales et des canaux éjaculateurs avec ici ce ronflement qui correspond aux ampoules différentielles. Alors vous avez ici trois niveaux de coupe axial de la prostate montrant la composition zonale de la prostate selon l'anatomie de McNeill. Alors les différents rapports de la prostate avec ici en coupe saggitale, les rapports en arrière avec le rectum dont la prostate est séparée par cet aponeurose ou fascia prostatoperitoneale de Denonvillier qui constitue donc une protection du colon en cas de cancer de prostate qui n'envahit le colon que exceptionnellement et en antérieur, la prostate est fixée au pubis par le ligament fibrovisceral et elle est séparée du pubis par le plexus veineux de Santorini, sa face postérieure qui reçoit également les vesicules séminales et les canaux déferrants dans leur portion tout terminale et un rapport supérieur au niveau de sa base avec la vessie et cette saillie médiane qui sépare les deux compartiments antérieur visceral et postérieur séminal.

(40:19 - 42:49)

Cette vue frontale schématique montre la prostate dans l'enceinte pelvienne et elle répond latéralement au muscle releveur de l'anus avec ici en dehors le muscle obturateur. La vascularisation artérielle de la prostate sera assurée par les branches antérieures divisant de la tige hypogastrique ou iliaque interne. Elle va donc donner une forme de artère visceral inférieure qui après avoir abandonné des rameaux pour la paroi visceral dans sa partie inférieure, elle va donner donc l'artère prostatique qui est destinée à la base de la prostate et donner par la suite des artères de calibre différent les grosses artères postérolatérales destinées à la face postérieure et latérale de la prostate et des artères de petit calibre cette fois et qui sont destinées aux faces antérieures.

Différentes artères destinées à la prostate ont une vue endopelvienne latérale et qui sont toutes tributaires de l'endopelvienne de l'artère hypogastrique. Le retour veineux de la prostate est assuré par le plexus veineux périprostatique qui va cheminer à l'intérieur du fascia périprostatique donc la dissection au moment du geste de prostatéctomie radicale peut être assez hémorragique de ce fait. Les mécanismes de sécrétion et d'émission du liquide séminal se font sous sollicitation neurologique et donc l'innervation de la prostate joue un rôle capital dans le maintien de l'activité sexuelle.

(42:50 - 45:15)

La prostate reçoit de ce fait une innervation neurovégétative avec une stimulation parasympathique dont les centres sont au niveau de S2, S3, S4 et ces centres vont stimuler les

sécrétions et reçoit aussi une innervation sympathique cette fois avec des centres au niveau du rachis lombaire, au niveau de la deuxième et de la troisième vertèbre lombaire et la stimulation de cette voie va fermer le sphincter lisse suprapubique, elle va assurer la contraction des fibres musculaires lisses et du parenchyme et de la capsule prostatique et donc cette contraction va assurer l'émission du sperme au moment de l'éjaculation et par la contraction du muscle bulbo-spongieux assurant là encore l'éjaculation et l'intérêt de connaître l'innervation de la prostate et de permettre lors de la biologie de la prostate et même du rectum de préserver ses filets nerveux afin de pouvoir préserver la fonction sexuelle chez ses patients. Le drainage lymphatique de la prostate se fait vers les premiers relais situés au niveau obturateur sous la veine iliaque interne ou obturatrice puis vers un relais secondaire iliaque externe et vers des relais présacrés et ceci a une importance chirurgicale puisque ces relais doivent être emportés en péropératoire c'est à dire lorsqu'on enlève une prostate pour raison de cancer il faut enlever tous ces relais ganglionnaires. Donc pour l'illustration ces images d'échographie endorectale de la prostate où l'on peut reconnaître les différentes structures et différentes composantes selon l'anatomie zonale avec en particulier ici la zone de transition et la zone périphérique.

(45:19 - 47:38)

Et sur cette coupe la partie toute antérieure stroma fibromusculaire antérieure et vous avez ici une image d'urographie c'est à dire opacification de la vessie soit par voie intégrate ou par voie rétrograde par l'urètre et vous notez ici avec un blanc la vessie et ici la prostate qui fait saillie dans la vessie dans cette image de soustraction. Et pour finir la même image en cystographie c'est à dire opacification de la vessie par voie rétrograde en injectant le produit par l'urètre qui va remonter jusqu'ici et vous avez cette saillie de la prostate attestant d'une grosse prostate. La verge ou pénis c'est l'organe masculin de la copulation.

Le pénis est constitué par des organes érectiles qui entourent plusieurs enveloppes mais il est aussi un des organes de la mixtion puisqu'il est traversé dans toute sa longueur par la portion terminale de l'urètre qui prend le nom d'urètre pénien. Il a une forme cylindrique fixée par sa racine à la face inférieure du diaphragme pélvien et aux hanches ischiopubiennes de l'ociliaire et il est situé au dessus du scrotum et en avant de la symphyse pubienne. Donc on peut lui distinguer deux portions, une portion postérieure qui prend naissance dans le périnée antérieur et une portion antérieure qui va se dégager du périnée elle va s'entourer d'enveloppes et devenir libre et mobile dans le scrotum c'est la verge proprement dite que nous allons étudier seul dans ce chapitre.

(47:40 - 49:12)

Le pénis va comporter deux corps érectiles qu'on appelle les corps caverneux puisque organisés en caverne disposés à la face supérieure en parallèle à la manière d'un canon de fusil et ces corps caverneux sont entourés par une aglutinée solide comme celle du testicule, elle a une épaisseur de 1 à 3 mm et le rôle essentiel est l'érection. Ensuite il y a le corps spongieux sur 12 à

15 cm de longueur qui est annexé à sa face inférieure et qui va contenir l'urètre et il se termine par le gland du pénis et ce pénis présente régulièrement les muscles bulbo-spongieux ou bulbo-caverneux qui sont réunis sur la ligne médiane entourant le bulbe urétrale et ils contribuent à extraire le contenu de l'urètre. Et enfin retenez que le pénis est suspendu par le ligament suspenseur de la verge qui marque la limite entre les deux portions, ce ligament va s'insérer en haut sur la symphyse pubienne et la partie voisine de la ligne blanche de l'abdomen et en bas sur la face dorsale de la verge.

(49:13 - 50:31)

Les dimensions du pénis sont très variables selon l'âge, selon les individus et l'état de repos ou d'érection. Donc en moyenne, l'adulte, chez l'adulte jeune, la portion libre mesure à l'état de repos 10 à 12 cm de longueur et 8 à 9 cm de circonférence et à l'état d'érection la longueur est de 16 à 18 cm et la circonférence de 11 à 12 cm. Alors vous avez sur cette vue schématique, en terreau inférieur, l'organisation des corps érectiles avec au-dessus, en haut ici, les deux corps caverneux en rouge organisés en canon de fusil ménageant une gouttière ventrale où va loger l'urètre masculin en tourée du corps spongieux représenté ici en bleu qui entoure l'ensemble urètre jusqu'aux bulbes urétrales.

(50:35 - 51:43)

L'aspect des corps caverneux en vue latérale avec notamment ici en bleu foncé le ligament suspenseur de la verge fixé en haut à la synthèse bibienne et en bas au pénis. Les enveloppes du pénis, on les reconnaît sur cette coupe axiale du pénis montrant donc de la profondeur vers la superficie cette couche fibreuse ou cellulofibreuse élastique qui entoure directement les structures érectiles puis après une couche cellulaire assez large se trouve le muscle d'arthos qui va se continuer avec le d'arthos du scrotum et vers la toute périphérie la peau du pénis lisse et qui est douée d'une très grande mobilité. C'est une peau qui est pigmentée.

(51:47 - 56:17)

La vascularisation artérielle du pénis avec ses corps érectiles est tributaire de l'artère pudendale qu'on appelait avant artère honteuse interne. Ici les artères caverneuses ou artères profondes du pénis pénétrant chacune le corps caverneux correspondant et le parcourant de façon axiale qui vont donner des artères hélicines au corps caverneux et vous avez l'artère du bulbe qui elle sera destinée à la partie toute postérieure du corps spongieux et qui sont toutes deux branches de l'artère pudendale ou honteuse interne. Vous avez ici l'artère dorsale du pénis, branche terminale de l'artère pudendale qui suit la face dorsale des corps caverneux de chaque côté de la veine dorsale profonde.

Les deux artères sont placées sous le fascia pénis jusqu'à la base du gland, l'artère profonde donc jusqu'à la base du gland où elles vont s'anastomoser en un anneau artériel d'où vont naître les rameaux pour le gland et pour le prépuce, peau recouvrant le gland ainsi que l'artère du frein.

Les veines vont se concentrer en deux veines, d'où naît la veine dorsale de la verge qui elle va rejoindre le plexus de son torsionné. Des lymphatiques du pénis vont rejoindre par un réseau profond des lymphatiques inguinaux et par un réseau profond des lymphatiques iliaques externes et des ganglions ou lymphatiques superficielles vont rejoindre, accompagner la veine dorsale superficielle et rejoindre des ganglions inguinaux du groupe supéro-interne.

L'innervation du pénis est double, à la base du plexus hypogastrique inférieur mais elle est aussi somatique et elle est sous la dépendance d'une aire dorsale du pénis et d'une aire périnale qui est donc immense d'une aire antenne ou bidondale. Elle est également tributaire d'une aire ilio-inguinale et ilio-hypogastrique. Une vue schématique antérieure montrant les différentes tumulus du pénis et noter la continuité du dardos pénial, du dardos visical avec là encore une illustration de la constitution du pénis avec ici les corps cravaneux et leur insertion osseuse, le corps spongieux en tirant l'urètre, le dardos et la peau.

(56:20 - 1:03:47)

Et à présent nous allons finir cette anatomie de l'appareil urogénital de l'homme par l'étude de l'urètre et nous verrons également de façon assez brève l'anatomie de l'urètre féminin. L'urètre masculin est destiné à conduire l'urine et le sperme du fait de l'abouchement des canaux éjaculateurs dans sa portion prostatique. On verra ça par la suite.

Et il doit son nom au mot grec « uretra » qui est dérivé du mot « ureio » qui veut dire en grec « uriner ». Alors concernant son trajet, il commence au col de la viscille, à ce niveau. Il va se terminer au niveau du mea uretral et qui est situé à l'extrémité du gland. Il traverse successivement la prostate et à ce niveau on parle de l'urètre prostatique.

Après il traverse le périnée, périnée antérieure et on parle de l'urètre membraneux ou urètre intermédiaire avant de se terminer en urètre spongieux, lui-même subdivisé en urètre purineo-scrotale et urètre pénien ou urètre pendant. Alors concernant sa direction et sa fixité, l'urètre masculin va présenter deux portions. Une première portion fixe depuis son origine ici jusqu'à un plan vertical passant par le bord inférieur de la symphyse pubienne.

Cette portion va décrire une courbe concave en haut et en avant. Puis une deuxième portion mobile qui commence sous la symphyse pubienne et qui va devenir ce qu'on appelle l'urètre pénien et sa direction dépend de celle de la verge. À l'état de repos, l'urètre est verticalement descendant comme sur le schéma et à l'état de réaction, il est oblique en haut et en avant et prend donc cette direction.

Continuons la direction de la portion scrotale. Donc vous avez ici une coupe sagittale du pélvis chez l'homme montrant ses différentes portions avec l'urètre prostatique et l'urètre membraneux puis l'urètre péno-scrotale. Alors pour la configuration interne, vous ne considérez que la portion initiale de l'urètre de l'homme, à savoir l'urètre prostatique qui a une structure assez particulière.

Donc au niveau du sinus prostatique ou ce renflément initial de l'urètre, il est traversé par une crête médiane postérieure qui est un prolongement du trigone et cette crête porte le nom de verumontanum dans laquelle va s'aboucher l'étrécure prostatique et de chaque côté du sinus vont s'aboucher les canaux éjaculateurs et les assinières prostatiques et c'est là où aura lieu l'élimination du sperme au moment de l'éjaculation. Vous noterez que ce verumontanum constitue un véritable repère lors des gestes de chirurgie endoscopique puisque l'on peut constater que le sphincter strié se trouve juste au-dessous de ce verumontanum et cette reconstruction en trois dimensions vous donne une idée sur la complexité de ce carrefour urogénital que constitue l'urètre prostatique et vous pouvez reconnaître ici au milieu le verumontanum qui reçoit de part et d'autre les canaux éjaculateurs et un peu plus bas les assinières prostatiques. Alors ce schéma vous montre de façon assez globale une vue d'ensemble de l'urètre chez l'homme avec ses différentes portions et les principaux rapports et le trajet en position de repos ou flaccidité ou au moment de l'érection.

Notez surtout en arrière le rapport avec ce noyau très résistant qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée assez résistant contre lequel l'urètre pulvomembraneux en cas d'accident ou de mouvement d'accélération viendra se sectionner à la manière d'une guillotine et vous comprendrez pourquoi dans certains traumatismes ou des accidents de la voie publique à côté des lésions osseuses ou abdominales on peut rencontrer des traumatismes de l'urètre. Nous ne ferons que survoler l'anatomie de l'urètre féminin caractérisée par sa longueur assez courte 3 à 3 centimètres et demi ce qui ne protège pas la femme des infections urinaires ascendantes à partir de germes qui viennent de l'ampoule rectale vu la proximité anatomique et ce schéma emprunté à votre cours d'anatomie gynécologique montrant les rapports très étroits de l'urètre avec la cavité vaginale et encore plus loin l'anus et le rectum. Rapports mieux appréciés sur cette vue ou coupe sagittale du bassin chez la femme où l'urètre présente une proximité anatomique avec la cavité vaginale et le rectum et caractérisé par sa petite longueur.

(1:03:50 - 1:06:09)

Cette coupe axiale de la prostate passant par l'urètre montre clairement que l'urètre ne passe pas exactement au centre de la prostate comme on peut le penser mais il est ici cette forme soumenunaire. Il est plus proche de la face intérieure dont il est séparé de 4 millimètres seulement que de la face postérieure de laquelle il est distinct. L'urètre est de 18 millimètres et latéralement il est situé à 1 centimètre et demi de la paroi latérale de la prostate.

La paroi de l'urètre présente vers l'extérieur des renforcements musculaires formant ce qu'on appelle les sphincters urétraux dont le rôle est d'assurer la continence et le sphincter lisse intervient ici également dans l'urètre avant l'éjaculation, évitant de ce fait l'éjaculation rétrograde puisqu'il se ferme au moment de l'éjaculation, orientant donc le sperme dans le sens antégrade. Donc deux types de sphincter, un sphincter lisse qui est une condensation des fibres musculaires lisses du col physique puis un sphincter strié volontaire qui est un sphincter qui va donc s'étaler

en éventail sur la face antérieure à la partie supérieure et s'étendre en arrière vers la partie inférieure de cet urètre. Les coupes transversales passant à différents niveaux illustrent bien ce propos avec ici assez haut la partie initiale du sphincter strié représenté en marron recouvre seulement la partie antérieure, antérieure et partiellement latérale puis antérieure, latérale et même postérieure pour la portion finale de cet urètre prostatique.

(1:06:11 - 1:07:17)

Enfin, concernant la vascularisation de l'urètre, cette dernière est assez précaire et l'urètre est de ce fait très mal desservi sur le plan artériel, expliquant que certains traumatismes ou certains agressions chirurgicales peuvent aboutir à une fibrose cicatricielle à l'origine de sténose. Cette vascularisation artérielle est tributaire de l'artère pudendale ou artère onteuse interne qui, après avoir abandonné un rameau périnéal, va donner une artère obulpe puis une artère urétrale ou bulboïde. Le retour veineux est satellite de la vascularisation artérielle.